I. Dokumentacja do lab. nr 2 - "Paradygmaty obiektowości"

II. Filip Florenc - grupa ABC, semestr III

III. Przedmiot - "Programowanie obiektowe"

IV. Opis zadania do realizacji

Do zrealizowania były następujące zadania:

- opis zadania nr 1 Zaprojektuj klasę Book z polami `title`, `author`, `available` oraz metodami `borrow()` i `returnBook()`.,
- opis zadania nr 2 Zaimplementuj klasę `BankAccount` z prywatnym polem `balance` i metodami `deposit(double)` oraz `withdraw(double)` z walidacją danych.,
- opis zadania nr 3 Utwórz hierarchię `Vehicle -> Car` i pokaż w `main`, które pola/metody są dziedziczone.,
- opis zadania nr 4 Dodaj klasę `ElectricCar`, która przesłania metodę `getDescription()` i zademonstruj polimorfizm na tablicy `Vehicle[]`.,

V. Technologie wykorzystane w zadaniu

- Java,

VI. Realizacja zadania

1. Kod Javy (lub Pythona)

W zadaniu wykorzystano:

- Wiedzę z wykładu oraz labolatorium
- Pętle
- Metody
- Klasy
- Nadpisywanie
- Polimorfizm

Kod wykorzystany do rozwiązania zadań:

Zadanie 1

```
public class Book {
private String title;
private String author;
private boolean available;

public Book(String title, String author)
{
    this.title=title;
    this.author=author;
    this.available=true;
}
public void borrow()
{
    if(available)
    {
        available=false;
        System.out.println("Książka \""+title+"\" została wypożyczona");
    }
    else
    {
        System.out.println("Książka jest niedostępna");
    }
};
public void returnBook()
{
    if(available==true)
    {
        System.out.println("Książka \""+title+"\" nie była wypożyczona");
    }
    else
    {
        available = true;
        System.out.println("Książka została oddana!");
    }
};
public void pokazStatus()
{
    if(available==true)
    {
        System.out.println("Książka \""+title+"\" jest dostępna");
    }
    else
    {
        System.out.println("Książka \""+title+"\" jest niedostępna");
    }
}
public static void main(String[] args) {
    Book ksiazka1 = new Book("Pan Tadeusz","Adam Mickiewicz");
    Book ksiazka2 = new Book("Harry Potter","J.K. Rowling");
    Book ksiazka3 = new Book("Rok 1984","George Orwell");

    ksiazka1.pokazStatus();
    ksiazka1.borrow();
    ksiazka1.pokazStatus();
    ksiazka1.borrow();
    ksiazka1.returnBook();
    ksiazka1.pokazStatus();
```

```
    }
};
```

Zadanie 2

```
public class BankAccount {
private double balance;
public BankAccount(double poczatkoweSaldo)
{
    if(poczatkoweSaldo>=0)
    {
        this.balance=poczatkoweSaldo;
    }
    else
    {
        System.out.println("Początkowe saldo nie może być ujemne!");
    }
}
public void deposit(double kwota) {
    if (kwota > 0) {
        this.balance += kwota;
        System.out.println("Wpłacono: " + kwota+". Twoje saldo wynosi: "+balance);
    } else {
        System.out.println("Błąd: Kwota wpłaty musi być dodatnia!");
    }
}
public void withdraw(double kwota) {
    if (kwota > 0 && kwota <= balance) {
        this.balance -= kwota;
        System.out.println("Wypłacono: " + kwota+". Twoje saldo wynosi: "+balance);
    } else {
        System.out.println("Błąd: Brak środków na koncie lub nieprawidłowa kwota!");
    }
}
public double getBalance() {
    return balance;
}
public static void main(String[] args) {
    BankAccount konto = new BankAccount(500);
    konto.deposit(200);
    konto.withdraw(120);
    konto.withdraw(1000);
    konto.deposit(-200);
    System.out.println("Saldo: " + konto.getBalance());
}
}
```

Zadanie 3 i 4

```
class Vehicle {
String marka;
int rokProdukcji;
Vehicle(String marka, int rokProdukcji) {
    this.marka = marka;
    this.rokProdukcji = rokProdukcji;
```

```
        this.rokProdukcji = rokProdukcji;
    }
    void getDescription() {
        System.out.println("=================\nMarka: " + marka + ", Rok produkcji: " + rokProdukcj
    }
    static class Car extends Vehicle {
        int liczbaDrzwi;
        String silnik;

        public Car(String marka, int rokProdukcji, int liczbaDrzwi, String silnik) {
            super(marka, rokProdukcji);
            this.liczbaDrzwi = liczbaDrzwi;
            this.silnik = silnik;
        }
        @Override
        void getDescription() {
            System.out.println("=================\nMarka: " + marka + ", Rok produkcji: " + rokProd
        }
    }
    static class ElectricCar extends Car {
        int pojemnoscBaterii;

        public ElectricCar(String marka, int rokProdukcji, int liczbaDrzwi, int pojemnoscBaterii) {
            super(marka, rokProdukcji, liczbaDrzwi, "Elektryczny");
            this.pojemnoscBaterii = pojemnoscBaterii;
        }
        @Override
        void getDescription() {
            System.out.println("=================\nMarka: " + marka + ", Rok produkcji: " + rokProd
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        Car auto1 = new Car("Audi", 1996, 5, "Benzyna");
        Car auto2 = new Car("Volkswagen", 2002, 5, "Diesel");
        ElectricCar auto3 = new ElectricCar("Tesla", 2023, 5, 85);
        Vehicle auto4 = new Vehicle("Ford", 2010);

        Vehicle[] samochody = new Vehicle[4];
        samochody[0] = auto1;
        samochody[1] = auto2;
        samochody[2] = auto3;
        samochody[3] = auto4;

        System.out.println("--- POLIMORFIZM ---");
        for (Vehicle v : samochody) {
            v.getDescription();
        }
        System.out.println("=================");
    }
    /*
      DLACZEGO TO JEST POLIMORFIZM?

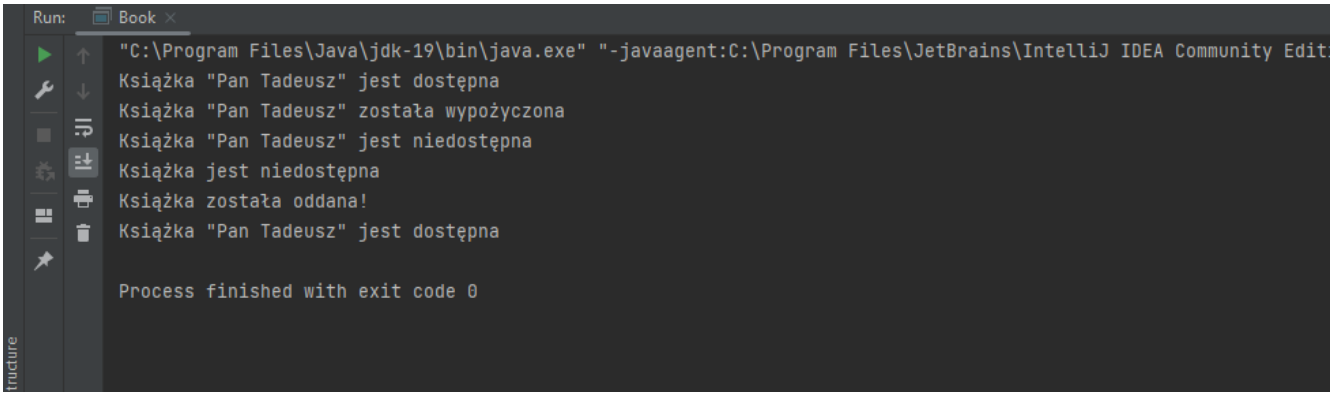
      W pętli używamy jednej i tej samej linijki kodu: v.getDescription().
      Mimo to program nie wywołuje za każdym razem tej samej metody.

      Java w czasie działania programu sama sprawdza, czym naprawdę jest obiekt "v"
      (zwykłym autem, elektrykiem czy bazowym pojazdem) i automatycznie
      uruchamia odpowiednią dla niego wersję metody (odpowiednio Car, Electric i Vehicle.

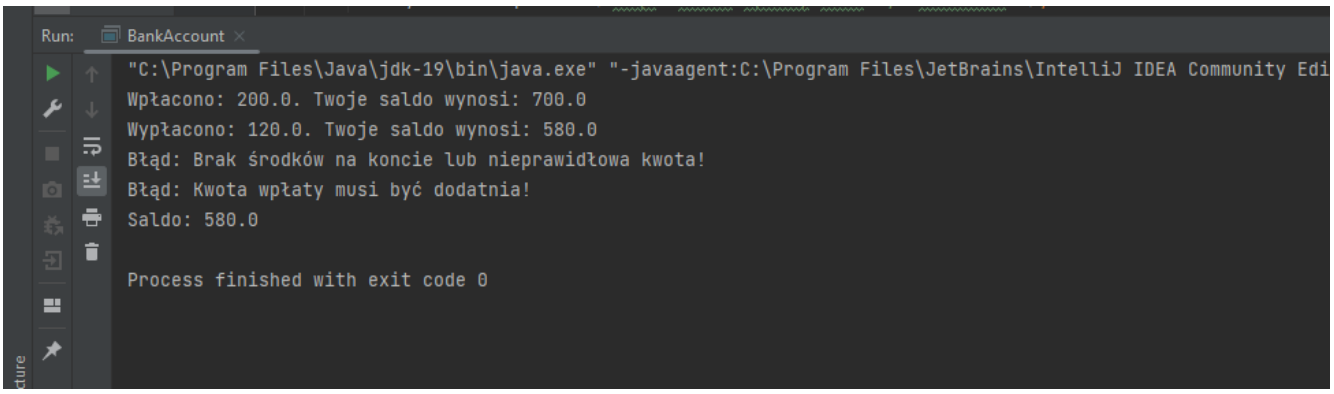
      Jeden zapis (v.getDescription()) daje wiele różnych efektów.
     */
}
```

2. Zrzuty ekranu pokazujące wynik działania aplikacji/skryptu:

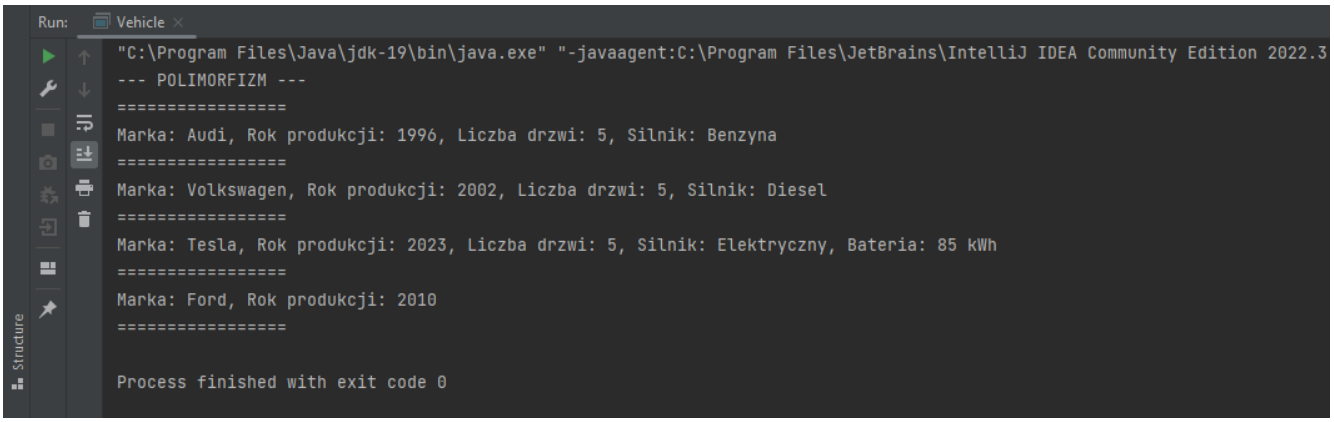
Zadanie 1



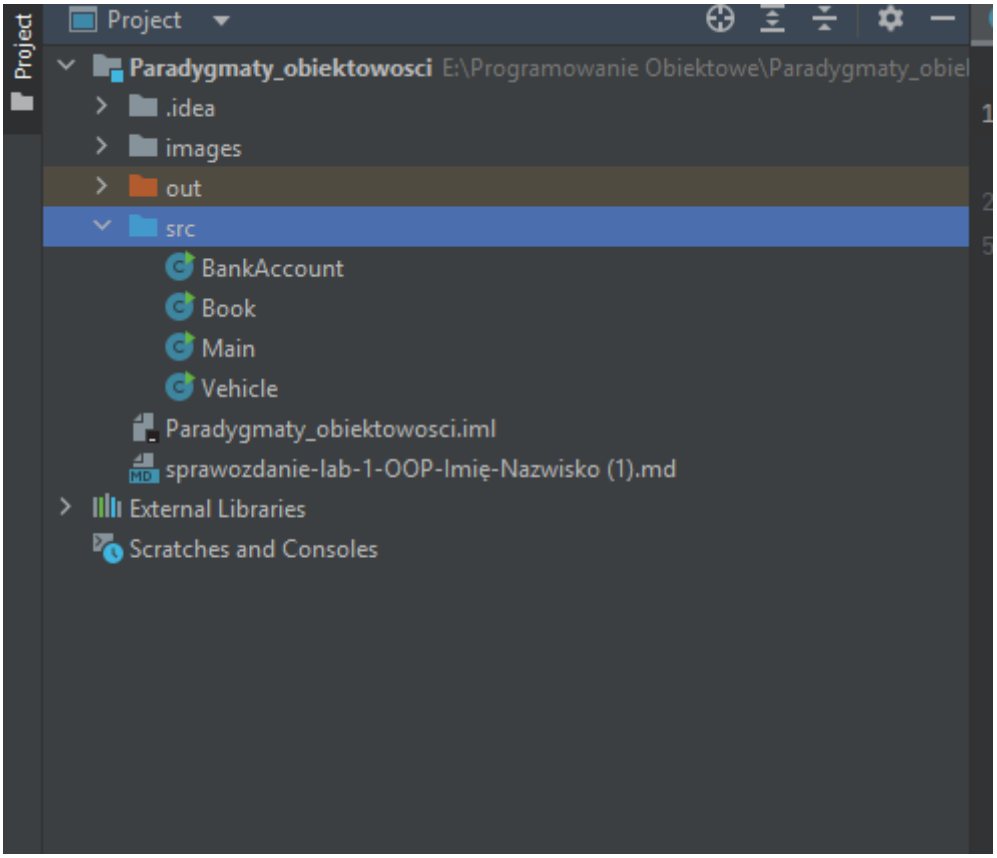
Zadanie 2



Zadanie 3 i 4



2a. Struktura projektu/programu:


Project
Project
Paradygmaty_obiektowosci E:\Programowanie Obiektowe\Paradygmaty_obiel
.idea
images
out
src
BankAccount
Book
Main
Vehicle
Paradygmaty_obiektowosci.iml
sprawozdanie-lab-1-OOP-Imię-Nazwisko (1).md
External Libraries
Scratches and Consoles